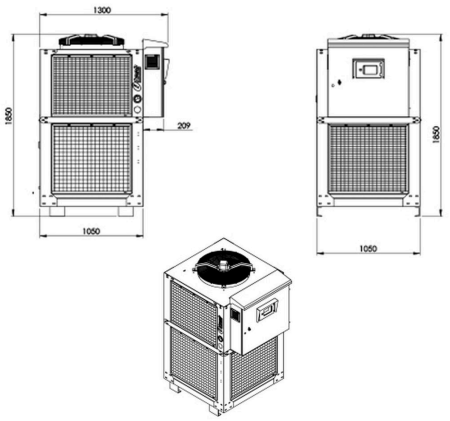
• COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A40-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO9-A40-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

26,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,40

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

35,8 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	40
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	35,8	33,8	31,7	29,7	27,7	25,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A40-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	35,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	30.771 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,02 kW
EER / EER	3,97
Portata acqua / Water flow	6,15 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	26,08 kW
Potenza assorbita / Power input	10,87 kW
EER / EER	2,40
ESEER / ESEER	3,12
Portata acqua / Water flow	4,49 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	25,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	24,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	24,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	25,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	25,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	24,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A40-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	24,6	23,2	21,9	20,5	19,1	17,7
2	25,4	24,0	22,6	21,1	19,7	18,2
3	26,2	24,8	23,3	21,8	20,3	18,8
4	27,0	25,5	24,0	22,4	20,9	19,4
5	27,8	26,2	24,7	23,1	21,5	19,9
6	28,6	27,0	25,4	23,8	22,1	20,5
7	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
8	30,2	28,5	26,8	25,1	23,4	21,7
9	31,0	29,2	27,5	25,7	24,0	22,2
10	31,8	30,0	28,2	26,4	24,6	22,8
11	32,6	30,8	28,9	27,1	25,2	23,4
12	33,4	31,5	29,6	27,7	25,8	23,9
13	34,2	32,2	30,3	28,4	26,4	24,5
14	35,0	33,0	31,0	29,0	27,1	25,1
15	35,8	33,8	31,7	29,7	27,7	25,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

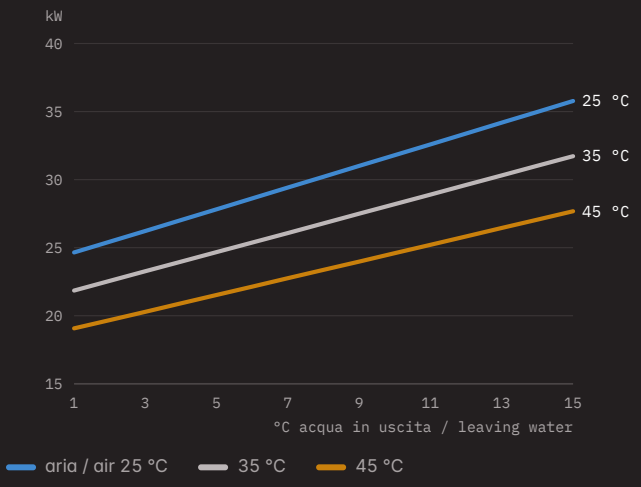
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,6	10,3	11,2	11,9	12,7	13,5
2	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
3	9,5	10,3	11,1	11,8	12,6	13,4
4	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
5	9,4	10,2	11,0	11,7	12,5	13,3
6	9,4	10,1	10,9	11,7	12,5	13,2
7	9,3	10,1	10,9	11,6	12,4	13,2
8	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,1
9	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
10	9,2	10,0	10,7	11,5	12,3	13,0
11	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	13,0
12	9,1	9,9	10,6	11,4	12,2	12,9
13	9,1	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8
14	9,1	9,8	10,6	11,3	12,0	12,8
15	9,0	9,8	10,5	11,2	12,0	12,7

EER / EER (kW/kW)

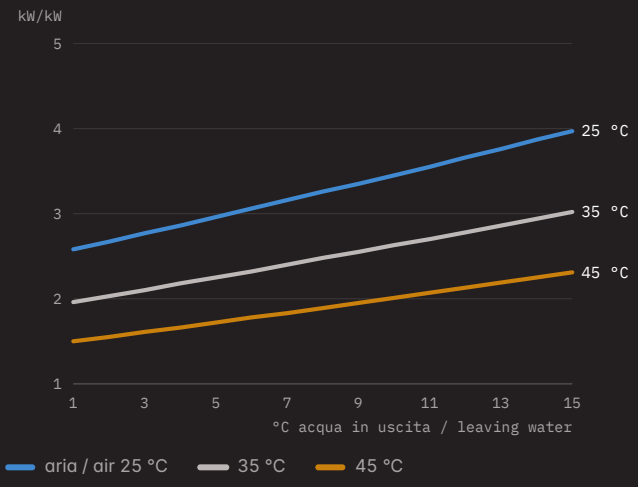
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,58	2,25	1,96	1,71	1,50	1,31
2	2,67	2,33	2,03	1,78	1,55	1,35
3	2,77	2,41	2,10	1,84	1,61	1,40
4	2,86	2,50	2,18	1,90	1,66	1,45
5	2,96	2,58	2,25	1,97	1,72	1,50
6	3,06	2,66	2,32	2,03	1,78	1,55
7	3,16	2,75	2,40	2,10	1,83	1,60
8	3,26	2,84	2,48	2,16	1,89	1,65
9	3,35	2,92	2,55	2,23	1,95	1,70
10	3,45	3,01	2,63	2,30	2,01	1,75
11	3,55	3,10	2,70	2,37	2,07	1,80
12	3,66	3,19	2,78	2,43	2,13	1,86
13	3,76	3,28	2,86	2,50	2,19	1,91
14	3,87	3,37	2,94	2,57	2,25	1,96
15	3,97	3,46	3,02	2,64	2,31	2,01

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

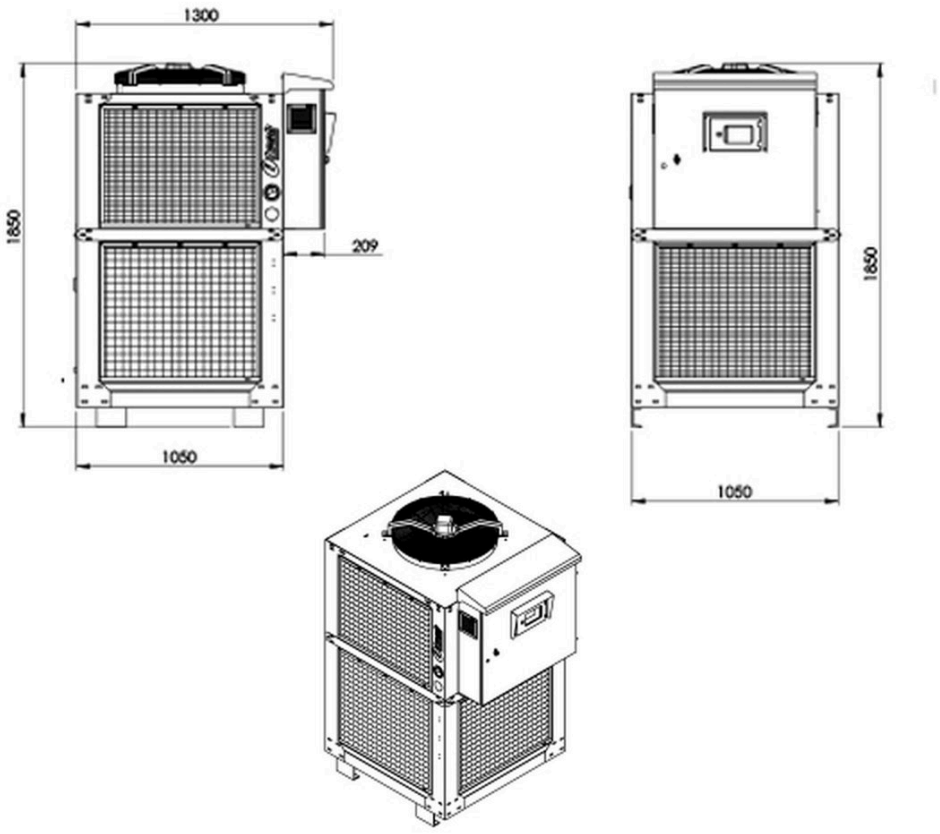
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A40-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design